

TUGAS PENDAHULUAN WEEK 13

MATA KULIAH PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Moch Firmansyah (103012400137) | IF – 48 – 08 || TAS

A. Teori

1. Peran Ethernet dan ARP, Pengaruh gangguan pengiriman frame atau pemetaan alamat terhadap protokol diatasnya, dan kemungkinan penyebab utama masalah jaringan tersebut

Jawaban

Ethernet dan ARP bertugas memastikan alamat fisik sudah sesuai dengan IP tujuan dan membungkus data agar siap dikirim, sehingga meskipun protokol TCP/IP di atasnya sedang mengalami delay, jalur komunikasi di layer bawah tetap terjaga. Namun, pengiriman frame Ethernet gagal atau pemetaan ARP bermasalah, efeknya langsung berdampak ke layer atas, TCP akan mengira datanya hilang karena tidak mendapat balasan ACK dan akhirnya terus-menerus mengirim ulang data tersebut retransmission. beban jaringan jadi makin berat dan koneksi aplikasi bisa time-out. Masalah disebabkan oleh gangguan fisik seperti kabel atau port yang rusak, serta masalah jaringan seperti traffic yang terlalu padat, error pada cache ARP, atau adanya indikasi ARP Spoofing.

B. Cache ARP

Screenshot arp-a

```
Administrator: Command Prompt

C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 192.168.1.17 --- 0x8
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           68-58-11-03-78-10    dynamic
192.168.1.3           ce-d8-43-09-ac-8a    dynamic
192.168.1.4           fc-44-9f-07-d9-c0    dynamic
192.168.1.16          ca-99-12-ec-27-5a    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 192.168.56.1 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
```

Screenshot arp -d 192.168.1.1

```
C:\Windows\System32>arp -d 192.168.1.1
```

Screenshot menambah entry arp -s 192.168.1.1 68-58-11-03-78-10

```
C:\Windows\System32>arp -s 192.168.1.1 68-58-11-03-78-10
```

Screenshot akhir arp -a

```
C:\Windows\System32>arp -d 192.168.1.1

C:\Windows\System32>arp -s 192.168.1.1 68-58-11-03-78-10

C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 192.168.1.17 --- 0x8
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.3           ce-d8-43-09-ac-8a    dynamic
192.168.1.4           fc-44-9f-07-d9-c0    dynamic
192.168.1.16          ca-99-12-ec-27-5a    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 192.168.56.1 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           68-58-11-03-78-10    static
192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

C:\Windows\System32>
```

Jawaban

1. Jelaskan hasil arp -a

Berdasarkan hasil eksekusi perintah arp -a, tabel menampilkan 15 entry pemetaan antara alamat IP (Internet Address) dan MAC address (Physical Address) beserta tipe alokasinya pada dua interface jaringan. Perbedaan utamanya adalah entry dinamis dicatat secara otomatis dari komunikasi jaringan yang sedang aktif, sementara entry statis bersifat tetap karena merupakan konfigurasi bawaan sistem atau ditambahkan secara manual. Untuk menghapus entry tertentu, perintah yang digunakan adalah arp -d diikuti alamat IP, misalnya arp -d 192.168.1.1. Beberapa entry secara default sudah bersifat statis karena sistem operasi menetapkan rute permanen untuk alamat-alamat khusus, seperti multicast dan broadcast, agar fungsi dasar komunikasi jaringan lokal tetap bisa berjalan stabil.

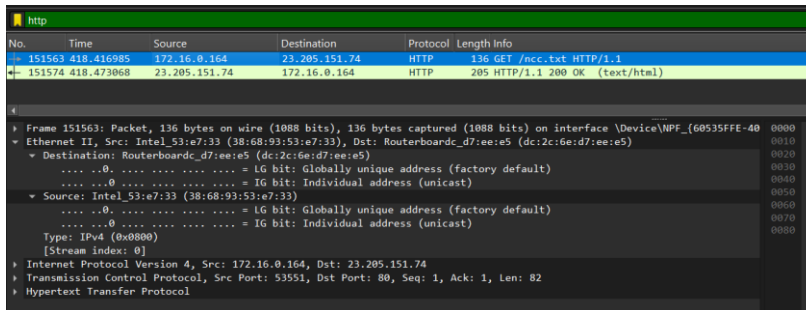
2. Cara menambahkan kembali entry ARP Statis menggunakan arp -s

Untuk menambahkan kembali entry ARP agar berstatus statis, Command Prompt harus dijalankan dengan hak akses Administrator (Run as administrator) agar sistem mengizinkan modifikasi tabel. Menggunakan contoh IP dan MAC sebelumnya, perintah lengkap yang dieksekusi adalah arp -s 192.168.1.1 68-58-11-03-78-10 untuk mengikat alamat logis dan fisik tersebut secara manual. Setelah perintah dijalankan, cara memastikan keberhasilannya adalah dengan mengeksekusi kembali perintah arp -a di terminal. Jika berhasil, pasangan alamat IP dan MAC address tersebut akan muncul di dalam daftar pemetaan interface terkait, dan keterangan pada kolom Type kini berubah statusnya menjadi "static".

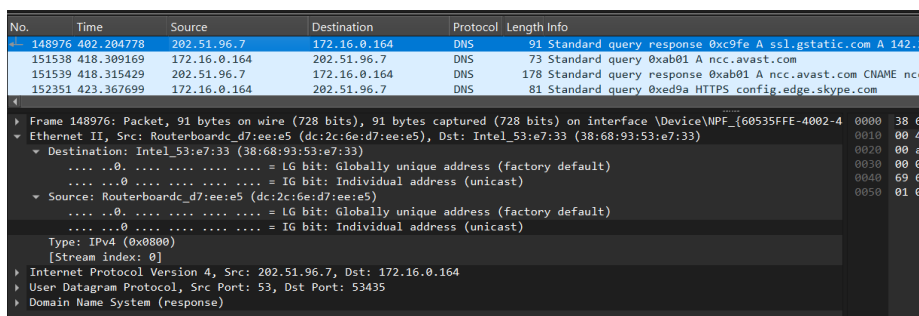
C. Wireshark Ethernet dan ARP

1. Tparp1, wireshark, http, dns, arp, arti source dan destination dan perannya

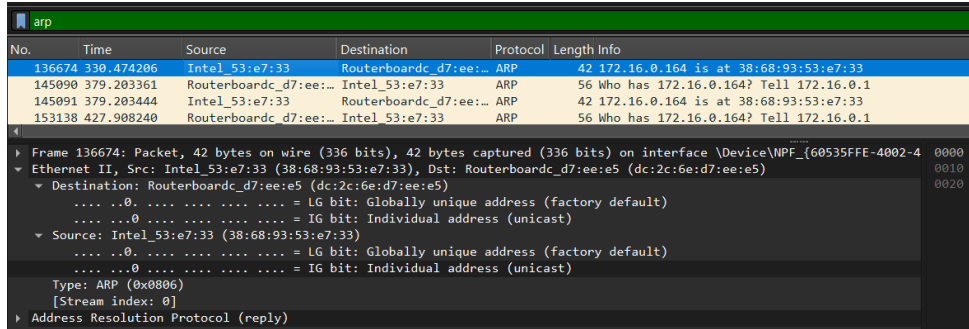
Screenshot http



Screenshot dns



Screenshot arp



Penjelasan

Pada header Ethernet II dari ketiga tangkapan layar tersebut, Source menunjukkan MAC address dari perangkat keras yang mengirimkan frame, sedangkan Destination menunjukkan MAC address dari perangkat keras yang menjadi tujuan penerima di dalam jaringan lokal. Peran utama Ethernet II terhadap protokol HTTP, DNS, dan ARP adalah sebagai pembungkus (encapsulation) di Layer Data Link agar data dari layer atasnya bisa ditransmisikan secara fisik. Ethernet II memfasilitasi hal ini dengan menggunakan field Type untuk mengidentifikasi jenis protokol yang dibawanya; misalnya menggunakan kode 0x0800 untuk mengenali paket IPv4 yang mengangkut lalu lintas HTTP dan DNS, serta kode 0x0806 khusus untuk memproses lalu lintas komunikasi ARP.

2. Identifikasi ARP Request, Reply, identifikasi nomor paket, penjelasan singkat apa yang menandai masing masing ARP dalam komunikasi jaringan

Screenshot ARP Request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3457	18.749115	Routerboardc_d7:ee:...	Intel_53:e7:33	ARP	56	Who has 172.16.0.164? Tell 172.16.0.1

4	Frame 3457: Packet, 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface \Device\NPF_{60535FFE-4002-4F1...	00
▼	Ethernet II, Src: Routerboardc_d7:ee:e5 (dc:2c:6e:d7:ee:e5), Dst: Intel_53:e7:33 (38:68:93:53:e7:33)	00
▼	Destination: Intel_53:e7:33 (38:68:93:53:e7:33)	00
.....0.	 = LG bit: Globally unique address (factory default)	00
.....0.	 = IG bit: Individual address (unicast)	00
▼	Source: Routerboardc_d7:ee:e5 (dc:2c:6e:d7:ee:e5)	00
.....0.	 = LG bit: Globally unique address (factory default)	00
.....0.	 = IG bit: Individual address (unicast)	00
Type: ARP (0x0806)		
[Stream index: 0]		
Trailer: 00000000000000000000000000000000		
▶ Address Resolution Protocol (request)		

Screenshot ARP Reply

3460	18.749182	Intel_53:e7:33	Routerboardc_d7:ee:...	ARP	42	172.16.0.164 is at 38:68:93:53:e7:33
------	-----------	----------------	------------------------	-----	----	--------------------------------------

4	Frame 3460: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{60535FFE-4002-4F1...	0000
▼	Ethernet II, Src: Intel_53:e7:33 (38:68:93:53:e7:33), Dst: Routerboardc_d7:ee:e5 (dc:2c:6e:d7:ee:e5)	0010
▼	Destination: Routerboardc_d7:ee:e5 (dc:2c:6e:d7:ee:e5)	0020
.....0.	 = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.....0.	 = IG bit: Individual address (unicast)	
▼	Source: Intel_53:e7:33 (38:68:93:53:e7:33)	
.....0.	 = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.....0.	 = IG bit: Individual address (unicast)	
Type: ARP (0x0806)		
[Stream index: 0]		

Penjelasan

Paket pertama untuk ARP Request ditemukan pada nomor paket 3457 dan ARP Reply pada nomor paket 3460, sedangkan untuk Gratuitous ARP tidak ditemukan di dalam riwayat capture tersebut. Dalam proses komunikasi jaringan, ARP Request ditandai dengan pengiriman pesan secara broadcast (MAC tujuan ff:ff:ff:ff:ff:ff) untuk mencari tahu alamat MAC dari IP tujuan tertentu. Kemudian, ARP Reply ditandai dengan balasan secara unicast langsung kepada pengirim awal yang berisi informasi MAC address yang diminta. Sementara itu, Gratuitous ARP idealnya ditandai sebagai pesan yang dikirim tanpa adanya request sebelumnya (biasanya IP pengirim dan target identik) untuk memperbarui tabel cache ARP pada perangkat lain atau menghindari konflik IP, namun aktivitas khusus ini tidak terekam pada file ini.

- Nomor paket pertama untuk ARP Request, ARP Reply, dan Gratuitous, hitung rata rata interval antara 10 ARP Request pertama ke 172.16.0.210, lalu interpretasikan penyebabnya

Screenshot bukti ARP Request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
2	2.046850	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
3	5.014807	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
4	6.038711	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
5	7.063588	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
6	8.090232	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
7	9.111470	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
8	10.037453	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
9	11.056681	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
10	12.086162	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
11	13.104376	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
12	14.128900	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
13	15.051726	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
14	16.092902	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
15	17.119203	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
18	19.145850	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
19	20.068073	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1
20	21.101389	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1

Screenshot bukti ARP Reply

17	18.741962	Intel_53:e7:33	Routerboardc_d7:ee:...	ARP	42	172.16.0.164 is at 38:68:93:53:e7:33
18	19.145850	Routerboardc_d7:ee:...	Broadcast	ARP	56	Who has 172.16.0.210? Tell 172.16.0.1

Screenshot bukti Gratuitous ARP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
277	216.474733	a2:48:0b:f4:37:64	Broadcast	ARP	56	Gratuitous ARP for 172.16.0.210 (Request)
302	240.435580	a2:48:0b:f4:37:64	Broadcast	ARP	42	Gratuitous ARP for 172.16.0.210 (Reply)
446	398.133604	92:3a:4b:6d:ef:7c	Broadcast	ARP	56	Gratuitous ARP for 172.16.0.208 (Request)
447	398.133604	92:3a:4b:6d:ef:7c	Broadcast	ARP	56	Gratuitous ARP for 172.16.0.208 (Request)
448	398.133604	92:3a:4b:6d:ef:7c	Broadcast	ARP	56	Gratuitous ARP for 172.16.0.208 (Request)
493	449.435688	XiaomiCommun_02:dd:...	Broadcast	ARP	56	Gratuitous ARP for 172.16.2.119 (Reply)

Penjelasan

Paket pertama untuk ARP Request ditemukan pada nomor paket 1, ARP Reply pada nomor paket 17, dan Gratuitous ARP pada nomor paket 277. Dari pengamatan terhadap 10 paket ARP Request pertama yang ditujukan ke IP tersebut, paket ke-1 tercatat pada waktu 0.000000 detik dan paket ke-10 pada waktu 12.086162 detik. Rata-rata interval waktu pengirimannya didapatkan dengan menghitung selisih waktu antara paket ke-10 dan paket pertama, lalu dibagi 9, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 1,3429 detik. Pengiriman ARP Request secara berulang dengan interval waktu tertentu ini menunjukkan mekanisme sistem yang terus berusaha meresolusi alamat MAC karena perangkat dengan IP target belum memberikan balasan Reply di dalam jaringan.

Menghitung: (Waktu Paket 10 – Waktu Paket 1) dibagi 9 = 1,3429 detik.